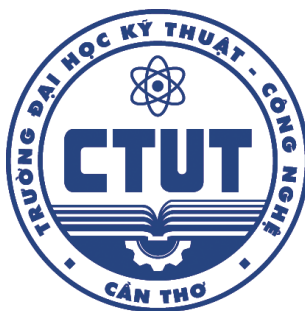


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



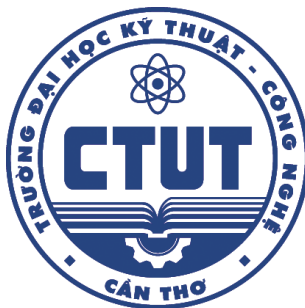
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH:

TÊN ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

Cần Thơ, Năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH:

TÊN ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Cán bộ hướng dẫn:
TS. NGUYỄN VĂN ABC

Sinh viên thực hiện:
NGUYỄN VĂN A
MSSV: 12345678

Cần Thơ, Năm 2026

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngành:

TÊN ĐỀ TÀI THỰC HIỆN

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TS. Nguyễn Văn A

SINH VIÊN THỰC HIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn B

Ngày báo cáo:/....../2026

TRƯỞNG BAN

(Ký, ghi rõ họ tên)

PGS.TS. Nguyễn Văn A

CÁN BỘ PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TS. Nguyễn Văn C

ỦY VIÊN, THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

PGS.TS. Nguyễn Văn D

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các tài liệu tham khảo được trích dẫn và sử dụng trong luận văn đều có nguồn gốc rõ ràng.

Người hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

Sinh viên thực hiện

(Ký, ghi rõ họ tên)

PGS.TS. Họ Tên GV Hướng Dẫn

Họ tên sinh viên

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến... (Viết lời cảm ơn của bạn ở đây). Nguyên vọng và sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô đã giúp tôi hoàn thiện đồ án này.

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

Sinh viên thực hiện

Họ và tên sinh viên

TÓM TẮT

Tóm tắt luận án cần được viết một cách ngắn gọn, súc tích nhưng phải phản ánh đầy đủ các nội dung cốt lõi của toàn bộ công trình nghiên cứu. Cấu trúc lý tưởng của một phần tóm tắt bao gồm các phần sau:

- **Đặt vấn đề:** Nêu rõ lý do thực hiện đề tài, tầm quan trọng và mục tiêu chính của luận án (1-2 câu).
- **Phương pháp nghiên cứu:** Tóm tắt ngắn gọn cách tiếp cận, phương pháp luận, mô hình toán học, dữ liệu hoặc các thực nghiệm đã được sử dụng để giải quyết vấn đề (2-3 câu).
- **Kết quả nghiên cứu:** Trình bày những phát hiện, đóng góp mới hoặc kết quả nổi bật nhất mà luận án đã đạt được (2-3 câu).
- **Kết luận và Ý nghĩa:** Khẳng định lại giá trị khoa học, ý nghĩa thực tiễn hoặc hướng phát triển tiếp theo của đề tài (1-2 câu).

Lưu ý: Trong phần tóm tắt, hạn chế tối đa việc sử dụng các ký hiệu toán học quá phức tạp, viết tắt chưa qua định nghĩa, hoặc trích dẫn tài liệu tham khảo.

Từ khóa: Từ khóa 1, Từ khóa 2, Từ khóa 3, Từ khóa 4 (Chọn từ 3 đến 5 cụm từ chuyên ngành đặc trưng nhất cho luận án).

v
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU	3
1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU	3
1.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU/GIẢI PHÁP	3
1.2.1 Mô hình dự báo Random Forest kết hợp thuật toán tối ưu tồn kho tự động	3
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	4
2.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	4
2.2 PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ	4
2.2.1 Phân tích 1	4
2.2.2 Phân tích 2	4
2.2.3 Phân tích 3	4
2.3 KHẢO SÁT - XỬ LÝ SỐ LIỆU MÔ HÌNH, QUY TRÌNH, CÔNG CỤ SỬ DỤNG	4
2.3.1 KHẢO SÁT - XỬ LÝ SỐ LIỆU MÔ HÌNH	4
2.3.2 QUY TRÌNH	4
2.3.3 CÔNG CỤ SỬ DỤNG	4
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN	5
3.1 SẢN PHẨM/KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	5
3.1.1 Kết quả 1	5
3.1.2 Kết quả 2	5
3.1.3 Kết quả 3	5
3.2 THẢO LUẬN	5
3.2.1 Đánh giá mức độ đạt mục tiêu đề ra	5
3.2.2 Ưu điểm	6
3.2.3 Nhược điểm	6
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT	7
4.1 KẾT LUẬN	7
4.2 KIẾN NGHỊ	7
TÀI LIỆU THAM KHẢO	8

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

CNN Convolutional Neural Network

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1	Sơ đồ use case quản lý danh sách yêu thích	4
Hình 3.1	Cập nhật chương trình khuyến mãi	5

viii
DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1:	Kết quả thực nghiệm.	4
Bảng 3.1:	Kết quả thực nghiệm.	5

LỜI MỞ ĐẦU

1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Nội dung đoạn 1

Nội dung đoạn 2 nếu có

2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Nội dung đoạn 1

Nội dung đoạn 2 nếu có

3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

- **Đối tượng nghiên cứu**

Nội dung đoạn 1

Nội dung đoạn 2 nếu có

- **Phạm vi nghiên cứu**

Nội dung đoạn 1

Nội dung đoạn 2 nếu có

4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- **Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:** Tìm hiểu các tài liệu về công nghệ [Tên công nghệ bạn dùng], các thuật toán liên quan để xây dựng cơ sở lý luận.
- **Phương pháp thực nghiệm:** Xây dựng ứng dụng thử nghiệm trên nền tảng [Android/Web/AI...]. Tiến hành chạy thử nghiệm với bộ dữ liệu [Tên bộ dữ liệu] để kiểm chứng.
- **Phương pháp phân tích và đánh giá:** So sánh hiệu năng của hệ thống mới so với các giải pháp hiện có về mặt thời gian phản hồi và độ chính xác.

5 CẤU TRÚC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

- **Chương 1: Tổng quan lý thuyết và cơ sở nghiên cứu**

Nghiên cứu tổng quan về các công nghệ [Tên công nghệ], các giao thức và nền tảng kiến trúc nền tảng làm cơ sở để thực hiện đề tài.

- **Chương 2: Phương pháp nghiên cứu**

Trình bày kết quả khảo sát hiện trạng, phân tích yêu cầu (chức năng và phi chức năng), thiết kế kiến trúc hệ thống, sơ đồ logic và thiết kế cơ sở dữ liệu.

- **Chương 3: Kết quả và thảo luận**

Trình bày các giao diện chức năng chính của sản phẩm.

- **Chương 4: Kết luận và đề xuất**

Kết luận và đề xuất

- **Tài liệu tham khảo**

- **Phụ lục (nếu có)**

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU

1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU/GIẢI PHÁP

1.2.1 Mô hình dự báo Random Forest kết hợp thuật toán tối ưu tồn kho tự động

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

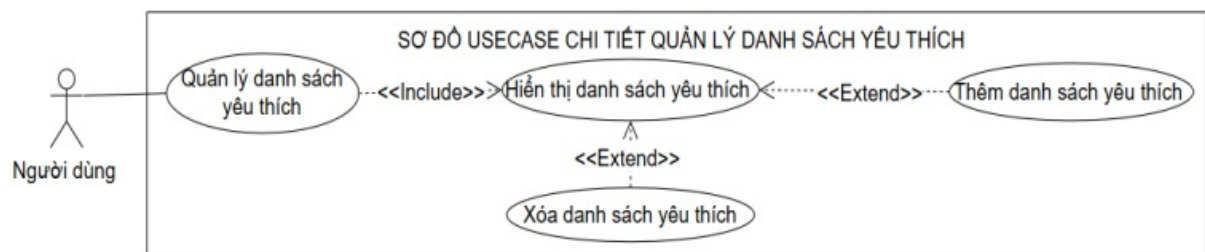
Nội dung đoạn 1

Nội dung đoạn 2 nếu có

2.2 PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ

2.2.1 Phân tích 1

Nội dung văn bản



Hình 2.1: Sơ đồ use case quản lý danh sách yêu thích

Bảng 2.1: Kết quả thực nghiệm.

STT	Model	Cột A	Cột B	Cột C
1	Thuật toán 1	1	2	3
2	Thuật toán 2	4	5	6

2.2.2 Phân tích 2

2.2.3 Phân tích 3

2.3 KHẢO SÁT - XỬ LÝ SỐ LIỆU MÔ HÌNH, QUY TRÌNH, CÔNG CỤ SỬ DỤNG

2.3.1 KHẢO SÁT - XỬ LÝ SỐ LIỆU MÔ HÌNH

2.3.2 QUY TRÌNH

2.3.3 CÔNG CỤ SỬ DỤNG

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 SẢN PHẨM/KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

3.1.1 Kết quả 1

Nội dung văn bản

Nội dung đoạn 1

Nội dung đoạn 2 nếu có

3.1.2 Kết quả 2

3.1.3 Kết quả 3

3.2 THẢO LUẬN

3.2.1 Đánh giá mức độ đạt mục tiêu đề ra

Nội dung văn bản

Thông tin khuyến mãi Lưu khuyến mãi

Mã khuyến mãi: KM0001

Hình ảnh khuyến mãi

Chọn ảnh mới

Tên khuyến mãi: Món ăn mới ra mắt

Giá trị: 15

Đơn tối thiểu: 150000

Giảm tối đa: 50000

Ngày bắt đầu: 10/06/2025

Ngày kết thúc: 10/09/2025

Mô tả: Nhà hàng hân hạnh giới thiệu những món ăn mới hấp dẫn, được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, mang đến hương vị độc đáo dành riêng cho gia đình bạn! Để chào đón các món mới, chúng tôi mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt:

Danh sách món ăn được khuyến mãi + Thêm

Hình ảnh	Tên món ăn	Giá gốc	Giá khuyến mãi	Trạng thái
	Súp bí	95.000đ	29.750đ	☒
	Súp gà	95.000đ	29.750đ	☒
	Sườn non ghim mặn	75.000đ	63.750đ	☒
	Hèo quay giòn bì	65.000đ	55.250đ	☒
	Tàu hũ chiên xà ớt	95.000đ	29.750đ	☒

Hình 3.1: Cập nhật chương trình khuyến mãi

Bảng 3.1: Kết quả thực nghiệm.

STT	Model	Cột A	Cột B	Cột C
1	Thuật toán 1	1	2	3
2	Thuật toán 2	4	5	6

3.2.2 Ưu điểm

3.2.3 Nhược điểm

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

4.1 KẾT LUẬN

- Kết luận thứ 1: Hệ thống đã hoàn thành việc nghiên cứu và ứng dụng mô hình học máy Random Forest vào bài toán quản lý nhà hàng F&B đạt kết quả tốt.
- Kết luận thứ 2: Xây dựng thành công ứng dụng web có giao diện trực quan, hỗ trợ quản lý bộ phận kho và đặt món trực tuyến.
- Kết luận thứ 3: Tối ưu hóa chuỗi cung ứng vật liệu giúp giảm thiểu chi phí vận hành từ 10% đến 15%.

4.2 KIẾN NGHỊ

- Kiến nghị 1: Tiếp tục phát triển mở rộng hệ thống ứng dụng trên nền tảng di động Android và iOS.
- Kiến nghị 2: Thử nghiệm tích hợp thêm các thuật toán học sâu nâng cao để dự báo chuỗi thời gian chính xác hơn.
- Kiến nghị 3: Mở rộng quy mô áp dụng thực nghiệm tại nhiều chuỗi nhà hàng lớn trên địa bàn.

tài liệu: 1 [1] 2 [2] 3 [3] 4 [4] 5 [5] 6 [6] xin chào: Convolutional Neural Network (CNN)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Văn A và Trần Thị B (2024), Phân tích tác động của chuyển đổi số đến kinh tế Việt Nam, trong *Tạp chí Kinh tế và Dự báo*, tập 15 (2), tr. 45–52, Website: <https://example.com/bai-bao>, Truy cập ngày: 1/5/2024.
- [2] Trần Văn B (chủ biên), Nguyễn Văn A (2024), Phân tích mô hình hồi quy tuyến tính, trong *Toán ứng dụng trong Kinh tế*, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội chap. 1, tr. 15–40.
- [3] Nguyễn Văn A và Trần Thị B (2024), *Giáo trình Kinh tế lượng nâng cao*, tái bản lần 2, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội
- [4] Phạm Văn C (2024), *Nghiên cứu giải pháp ứng dụng AI trong dự báo kinh tế số*, Luận văn Thạc sĩ, Hà Nội: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
- [5] Lê Văn D và Trần Thị E (2024), Ứng dụng học máy trong phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, trong *Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin (ICT-2024)*, tập 1, Công nghệ số, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Đà Nẵng, Việt Nam tr. 120–135.
- [6] UNICEF Việt Nam (2024), Tác động của biến đổi khí hậu đối với trẻ em tại khu vực miền Trung, Website: <https://www.unicef.org/vietnam/vi/bao-cao/tac-dong-cua-bien-doi-khi-hau>, Truy cập ngày: 1/5/2024.

PHỤ LỤC

1 BỔ SUNG 1

ADMIN QUẢN TRỊ > TRANG QUẢN LÝ TIN TỨC

Tổng tin tức: 15

Hoạt động: 15

Không công khai: 0

Tên tin tức:
Nhập tên tin tức...

Trạng thái:
Tất cả

+ Thêm tin tức

ID	TÊN TIN TỨC	ẢNH BÌA	DANH MỤC	TÁC GIẢ	NGÀY ĐĂNG	TRẠNG THÁI	LƯỢT XEM
39	Thắt lưng nam da bò - Biểu tượng của quý ông		Dồ trẻ em-phụ kiện	Nguyễn Thị Ái Trâm	2025-08-12 20:37:36	Hoạt động	1
16	Áo thun nữ cổ tròn - Đơn giản và đa năng		Thời trang nữ	Nguyễn Anh Thái	2025-08-12 21:45:00	Hoạt động	173
15	Váy đầm dự tiệc - Sang trọng và quyến rũ		Thời trang nữ	Nguyễn Thị Ái Trâm	2025-08-12 21:30:00	Hoạt động	251
14	Váy đầm dạo phố - Nữ tính và năng động		Thời trang nữ	Nguyễn Anh Thái	2025-08-12 21:15:00	Hoạt động	181
13	Váy đầm công sở - Thanh lịch và chuyên nghiệp		Thời trang nữ	Nguyễn Thị Ái Trâm	2025-08-12 21:00:00	Hoạt động	221
10	Bộ quần áo thể thao nam - Năng lượng bùng nổ		Thời trang nam	Nguyễn Anh Thái	2025-08-12 20:30:00	Hoạt động	180

< Trước

Trang 1 / 3

Tiếp >

Hình 1: Giao diện trang quản lý tin tức

2 BỔ SUNG 2



Hình 2: Chứng nhận tri thức khoa học trẻ

3 BỔ SUNG 3

SV01-DTSV

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

1. TÊN ĐỀ TÀI: Xây dựng hệ thống quản lý chi nhánh nhà hàng phục vụ món ăn gia đình.

Mã số: DTSV 2024 - 25

2. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Họ và tên: Bùi Thành Dương

Mã số sinh viên: 2101080

Khoa: Công nghệ thông tin

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm

Địa chỉ: Nhà trọ Phương Nam Quang Dũng, số 14, khu vực Bình Trung, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

SĐT: 0799510031

Email: bduong2101080@student.ctuet.edu.vn

3. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên: Phạm Thị Thùy Linh

Học vị: Thạc Sĩ

Khoa, BM: Kỹ thuật phần mềm

Địa chỉ: 147/18, khu vực 1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

SĐT: 0765657773

Email: pttlinh@ctuet.edu.vn

Họ và tên: Võ Thanh Vinh

Học vị: Thạc Sĩ

Khoa, BM: Kỹ thuật phần mềm

Địa chỉ: Hẻm 164 CMT8 P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ

SĐT: 0962455459

Email: vtvinh@ctuet.edu.vn

4. SINH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ được giao
1. Bùi Thành Dương	2101080	Thực hiện thiết kế chức năng, thiết kế hệ thống
2. Nguyễn Thị Ái Tràn	2101259	Thu thập và phân tích thông tin, tổng hợp tài liệu

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN 10 tháng

Từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 09 năm 2025

6. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NƯỚC NGOÀI

6.1 Trong nước

Tình trạng hiện tại nước ta, theo thống kê của trang Tạp chí Công Thương [1] cho thấy được những khó khăn mà các doanh nghiệp lớn nhỏ đang phải chịu vật trải qua trong kinh doanh và cạnh tranh gay gắt lẫn nhau để có được chỗ đứng bền vững, luôn cần tìm những nguồn cung hợp lý, giảm thiểu chi phí và tăng cường hiệu quả kinh doanh, tập trung nhiều vào các sản phẩm và dịch vụ cốt lõi để có thể duy trì được

A document with wri
Description automat

1

Hình 3: Chứng nhận nghiên cứu khoa học